Bacharelado em Ciência da Computação

GBC053 Gerenciamento de Banco de Dados

Prof. Humberto Razente

Revisão

Arquivos

1) O comando do Linux “tail -n” apresenta as últimas n linhas de um arquivo na saída padrão. Escreva um algoritmo que evite a leitura sequencial do arquivo a partir do início do arquivo, permitindo a rápida apresentação (se n pequeno) mesmo que o arquivo tenha muitas linhas. Considere que o caractere de quebra de linha seja o `'\n'`.

Armazenamento secundário

2) Explique a organização de arquivos em setores, trilhas e cilindros de discos rígidos.

3) Explique por que é preciso fazer gerenciamento de buffers para melhorar o desempenho de discos rígidos. Explique se o mesmo vale para dispositivos de estado sólido (SSD).

4) Suponha que você esteja escrevendo uma lista de nomes em um arquivo texto, sendo um comando de escrita (fwrite) para cada nome. Explique se é uma boa ideia fechar o arquivo após cada escrita, seguido de uma reabertura antes da próxima escrita. Há outro modo de garantir a persistência (gravação) do dado no disco?

Conceitos fundamentais de estruturas de arquivos

5) Explique os métodos convencionais para organização de registros de tamanho fixo e de tamanho variável em arquivos. Comente sobre o acesso direto a registros pela posição tanto em registros de tamanho fixo quanto variável.

Organização de arquivos para desempenho

6) Explique a técnica de supressão de sequências repetidas.

7) Explique o código de Huffman.

8) Explique as vantagens e desvantagens do armazenamento de tipos numéricos em arquivos texto.

9) Explique a técnica de reuso dinâmico de espaços livres em arquivos de registros.

10) Explique o algoritmo de busca binário em arquivos.